Atividade Diversificada: Consumo de Energia Elétrica

Nome: Alicia Oliveira Soares **Professor:** Ana Paula **Componente Curricular:** Física - Consumo de Energia Elétrica **Ano/Turma:** 3º EM **Data:** 03/03/2026 **Coord.:** Karina Monteiro

---

Questões

Questão 1

Em uma residência, o consumo médio mensal de energia elétrica é de 320 kWh. Calcule: a) O consumo bimestral e anual. b) O custo anual, sabendo que o preço do kWh é R$ 0,74. c) Se a família reduzir o consumo em 12% ao longo do ano, qual será o novo consumo anual?

Espaço para Cálculos:

Questão 2

Uma residência apresentou o seguinte consumo de energia elétrica em dois meses consecutivos, Janeiro: 280 kWh e Fevereiro: 320 kWh. A concessionária cobra R $0,68 por kWh. Além disso, quando o consumo mensal ultrapassa 300 kWh, é aplicada uma taxa adicional de R$ 0,05 por kWh apenas sobre o excedente. Calcule: a) O valor da conta de janeiro. b) O valor da conta de fevereiro, considerando a taxa adicional. c) A diferença de valor entre as duas contas.

Espaço para Cálculos:

Questão 3

Uma escola possui 20 lâmpadas incandescentes de 60 W, que permanecem ligadas 6 horas por dia durante 22 dias por mês. A direção decidiu substituí-las por lâmpadas de LED de 12 W, mantendo o mesmo tempo de uso. Sabendo que o preço da energia elétrica é R$ 0,72 por kWh, determine: a) O consumo mensal das lâmpadas incandescentes. b) O consumo mensal das lâmpadas de LED. c) A economia mensal de energia em kWh. d) A economia financeira mensal.

Espaço para Cálculos:

Questão 4

Uma residência utiliza diariamente os seguintes aparelhos: Chuveiro elétrico: 5500 W por 18 minutos por dia, Televisão: 150 W por 5 horas por dia, Geladeira: 300 W funcionando 24 horas por dia, mas com o compressor ligado apenas 40% do tempo. Sabendo que o preço da energia elétrica é R$ 0,70 por kWh, determine: a) O consumo mensal de cada aparelho. b) O consumo total mensal da residência. c) O consumo anual de energia elétrica. d) O gasto anual com energia elétrica.

Espaço para Cálculos:

Questão 5

Durante um período de seca, a concessionária de energia elétrica passou a cobrar uma bandeira tarifária, adicionando R $0,04 por kWh a o valor normal da energia. Uma residência consumiu 350 kWh em um mês. O valor normal da energia é R$ 0,68 por kWh. Calcule: a) O valor da conta sem a bandeira tarifária. b) O valor adicional cobrado pela bandeira. c) O valor total da conta naquele mês.

Espaço para Cálculos:

Questão 6

Um estudante quer comparar o consumo de dois aquecedores elétricos: Aquecedor A: 1500 W funcionando 4 horas por dia. Aquecedor B: 1000 W funcionando 6 horas por dia. Considerando um mês de 30 dias, determine: a) O consumo mensal de cada aquecedor em kWh. b) Qual deles consome mais energia. c) A diferença de consumo entre os dois aparelhos. d) Se o preço da energia for R$ 0,72 por kWh, qual será a diferença de custo mensal entre eles?

Espaço para Cálculos:

Questão 7

Uma residência consumia 420 kWh por mês. Após algumas mudanças de hábitos e a troca de equipamentos, o consumo foi reduzido em 18%. Sabendo que 1 kWh custa R$ 0,74, calcule: a) A redução do consumo em kWh. b) O novo consumo mensal. c) O valor da conta antes da redução. d) O valor da conta após a redução. e) A economia mensal em reais.

Espaço para Cálculos: